

Chapitre 9

Couverture par régression et analyse en composantes principales

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La couverture par régression à une variable

- (a) Décrire la différence entre une couverture DV01-neutre et une couverture ajustée par régression. Pourquoi l'hypothèse d'un mouvement un-pour-un entre deux rendements est-elle une hypothèse empirique, et non une certitude ?
- (b) Écrire le modèle de régression $\Delta y^N = \alpha + \beta \Delta y^R + \varepsilon$. Que mesurent respectivement le R^2 et l'erreur type de la régression ?
- (c) Un R^2 de 56 % signifie-t-il que la couverture par régression est de mauvaise qualité ? Expliquer en quel sens l'imprécision qu'il révèle est un renseignement, plutôt qu'un défaut de la méthode.
- (d) Décrire ce que révèle la ré-estimation du coefficient β sur des fenêtres glissantes de 30 jours. Quel dilemme pratique, sans réponse univoque, cela pose-t-il au praticien ?

Exercice 2 — Deux variables, l'épreuve hors échantillon, et le choix de spécification

- (a) Écrire le modèle de régression à deux variables pour la couverture d'un swap à 20 ans par des swaps à 10 et 30 ans. Pourquoi la qualité d'ajustement y est-elle typiquement bien supérieure à celle d'une régression entre rendement nominal et rendement réel ?
- (b) Expliquer pourquoi les erreurs de prévision calculées à l'intérieur de la période d'estimation sont mécaniquement petites, et pourquoi elles ne constituent donc pas un test valide de la qualité d'une relation de couverture.
- (c) Décrire ce qui arrive aux erreurs hors échantillon de l'exemple des swaps EUR pendant la crise financière de 2007-2009. Quelle question, sans réponse univoque, cet épisode soulève-t-il ?
- (d) Distinguer la régression en niveau de la régression en variation. Pourquoi aucune des deux hypothèses extrêmes sur le terme d'erreur n'est-elle pleinement satisfaisante, et quelles conséquences cela a-t-il sur les propriétés de l'estimateur des moindres carrés ?

Exercice 3 — L'analyse en composantes principales et la couverture par ACP

- (a) Décrire le principe de l'analyse en composantes principales appliquée à une courbe de taux. Quelles sont les trois contraintes qui définissent les composantes ?
- (b) Donner l'interprétation économique usuelle des trois premières composantes d'une courbe de taux. Pourquoi les taux courts sont-ils, de façon contre-intuitive, moins volatils que les taux longs dans la composante de niveau ?
- (c) Décrire le principe de la couverture par ACP. Dans l'exemple du papillon sur le swap à 5 ans, pourquoi un trader pourrait-il raisonnablement choisir de ne pas couvrir la troisième composante ?
- (d) Décrire ce qui distingue la forme de la composante de niveau du yen de celle des courbes USD, EUR et GBP avant la crise, et ce qui rapproche ces formes après 2008. Quel mécanisme de politique monétaire explique ce rapprochement ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 9, 8, 7, 6, 5)

Exercice 4 — Régression et ACP à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 8 modélisait la dépendance entre défauts par une copule gaussienne dont le paramètre ρ est traité comme un unique coefficient fixe, généralement calibré sur une période historique. Ce chapitre documente, pour un tout autre paramètre — le β de régression liant deux rendements —, exactement le même phénomène empirique : ré-estimé sur des fenêtres glissantes de 30 jours, β varie entre 0,8 et 1,27, bien au-delà de l'incertitude statistique d'une

seule régression. Montrer que cette instabilité documentée du β apporte une preuve empirique supplémentaire, indépendante de celle du chapitre 7, à la critique déjà adressée à la copule gaussienne du chapitre 8 : tout paramètre de dépendance unique — corrélation ou coefficient de régression — calibré sur une fenêtre historique fixe risque d'être obsolète dès la fenêtre suivante.

- (b) Le chapitre 7 établissait, sur les corrélations d'actions, un niveau moyen et une volatilité de corrélation qui varient fortement selon le régime économique. L'exemple nominal contre réel de ce chapitre relie directement les deux cadres : un R^2 de 56,3 % correspond à une corrélation d'environ 75 % entre les deux séries de variations de rendement — une corrélation, comme celles du chapitre 7, soumise à ses propres fluctuations dans le temps. Montrer que l'instabilité du β sur fenêtres glissantes (0,8 à 1,27) et l'instabilité de la corrélation documentée au chapitre 7 (volatilité de corrélation de 71 à 83 %) sont, au fond, deux mesures du même phénomène sous-jacent observées à travers deux outils statistiques différents — le coefficient de régression et le coefficient de corrélation étant algébriquement liés par $\beta = \rho (\sigma_y / \sigma_x)$.
- (c) Le chapitre 6 donnait la formule de variance d'un portefeuille à deux actifs, $\sigma_P^2 = w_X^2 \sigma_X^2 + w_Y^2 \sigma_Y^2 + 2w_X w_Y \rho \sigma_X \sigma_Y$, directement fondée sur la matrice de covariance des deux actifs. L'exemple entièrement vérifiable de ce chapitre — trois taux swap, une matrice de covariance 3×3 , une volatilité de portefeuille de 0,464 retrouvée exactement aussi bien par la matrice de covariance que par les composantes principales pondérées — étend cette même logique à un nombre quelconque d'actifs. Montrer que l'ACP ne fait rien d'autre que diagonaliser la matrice de covariance déjà mobilisée, sous sa forme brute à deux actifs, au chapitre 6 : les composantes principales sont une reformulation exacte, non une approximation, de l'information contenue dans les variances et corrélations par paires.
- (d) Le chapitre 5 proposait un indice de diversification résumant le bénéfice de la diversification d'un portefeuille par un ratio unique, construit à partir d'une hypothèse simplificatrice sur la corrélation moyenne entre positions. Ce chapitre offre, avec l'ACP, un outil nettement plus rigoureux pour la même question : au lieu de résumer toute la structure de dépendance par un seul chiffre, l'ACP décompose exactement le risque du portefeuille en contributions orthogonales, sans perte d'information, comme le confirme la reconstruction exacte de l'exemple à trois taux. Montrer que l'indice de diversification du chapitre 5 peut se voir comme une version dégradée, à une seule dimension, de ce que l'ACP accomplit rigoureusement en plusieurs dimensions — un résumé commode mais approximatif, là où l'ACP offre une décomposition exacte au prix d'un appareil statistique plus lourd.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Couverture par régression, chiffrée

Un trader vend 150 millions de dollars nominal d'une obligation corporate A, de DV01 0,58, et souhaite la couvrir avec une obligation souveraine B, de DV01 0,71. Une régression des variations de rendement de A sur celles de B donne $\hat{\beta} = 0,92$, d'erreur type 0,04, et un $R^2 = 68\%$.

- (a) Calculer le notional de la couverture DV01-neutre.
- (b) Calculer le notional de la couverture ajustée par régression.
- (c) Quelle part de la variance des variations de rendement de A n'est *pas* expliquée par les variations de rendement de B ? Que représente cette part pour le trader ayant mis en place la couverture ?
- (d) Calculer l'intervalle de confiance à 95 % de $\hat{\beta}$ (on utilisera $\pm 1,96$ écart-type). Cet intervalle contient-il la valeur 1 ? Qu'en conclure sur l'hypothèse d'un mouvement strictement un-pour-un entre les deux rendements ?

Exercice 6 — Volatilité de portefeuille par ACP, chiffrée

On reprend les trois taux swap de l'annexe — 10, 20 et 30 ans, volatilités quotidiennes 4,25, 4,20 et 4,15 points de base, corrélations 0,95 (10-20 ans), 0,90 (10-30 ans), 0,99 (20-30 ans) — avec leurs deux premières composantes principales, $v_1 = (0,5758; 0,5866; 0,5696)$ de variance 51,041, et $v_2 = (-0,7815; 0,1902; 0,5941)$ de variance 1,867. On considère un nouveau portefeuille de DV01 $w = (0,8; -0,3; -0,5)$ sur les trois maturités.

- (a) Calculer la variance de ce portefeuille directement à partir de la matrice de covariance des trois taux.
- (b) Calculer la projection de w sur chacune des deux premières composantes, $c_1 = w \cdot v_1$ et $c_2 = w \cdot v_2$.
- (c) En utilisant uniquement les deux premières composantes, estimer la variance du portefeuille par $c_1^2 \times 51,041 + c_2^2 \times 1,867$, puis la volatilité correspondante.
- (d) Comparer cette estimation à deux composantes à la variance exacte calculée en (a). L'écart est-il cohérent avec la part de variance totale expliquée par la troisième composante dans l'exemple de l'annexe (0,03 %) ? Que révèle la valeur de c_1 , proche de zéro, sur l'exposition de ce portefeuille particulier au facteur de niveau ?